

## 第四章 更新过程

## 4.1 更新过程的定义及若干分布

## 定义4.1

设  $\{X_n, n \geq 1\}$  是独立同分布的非负随机变量, 分布函数为  $F(x)$ , 且  $F(0) < 1$ 。令  $S_0 = 0$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 。对任意  $t \geq 0$ , 记

$$N(t) = \sup\{n : S_n \leq t\},$$

或等价地

$$N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I(S_n \leq t),$$

称  $\{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程。

# 更新过程

由更新过程的定义可知，若将任意更新时刻  $S_k$  作为新的时间原点，则后续的计数过程仍保持相同的更新过程特性，即：

$$N^*(t) = N(S_k + t) - N(S_k), \quad t \geq 0,$$

是与原过程  $\{N(t), t \geq 0\}$  同分布的更新过程。

特别地，当给定  $S_k = t_0$  时：

- 平移后的过程  $N^*(t) = N(t_0 + t) - N(t_0)$  与原过程同分布
- 与  $\{N(t), t \in [0, t_0]\}$  相互独立

更新过程是否为平稳独立增量过程?

# 更新过程

更新过程是否为平稳独立增量过程？

例： 设  $X_i \sim U(1, 2)$ ，则两次更新之间的时间间隔至少为1，至多为2。

**命题 4.1** 令  $\mu = EX_n$

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu\right) = 1$$

或记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu \quad a.s.$$

命题 4.2

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty\right) = 1.$$

推论：

$$P(N(t) < \infty) = 1.$$

**命题 4.3** 设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔的分布函数为  $F$ , 则

$$P(N(t) = n) = F_n(t) - F_{n+1}(t), \quad \forall n \geq 0, t \geq 0.$$

其中  $F_n$  是  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$  的分布函数 (即  $F$  的  $n$  重卷积) :

$$F_1(t) = F(t), \quad F_n(t) = (F_{n-1} * F)(t) = \int_0^t F_{n-1}(t-x) dF(x) \quad (n > 1).$$

#### 命题 4.4

$$P(N(t) = n) = \int_0^t \overline{F}(t - y) dF_n(y) = \int_0^t \overline{F}(t - y) f_n(y) dy,$$

其中  $\overline{F}(x) = 1 - F(x)$ ,  $f_n$  为  $S_n$  的密度函数 (若存在)。

## 定理

设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔的分布函数为  $F$ , 定义更新函数 (均值函数) 为  $m(t) \triangleq E[N(t)]$ , 其满足

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t), \quad \forall t \geq 0,$$

且

$$m(t) < \infty, \quad \forall t \geq 0.$$

## 例题

考虑离散时间更新过程  $\{N(t), t = 1, 2, \dots\}$ ，每个时刻独立进行成功概率为  $p$ 、失败概率为  $q = 1 - p$  的Bernoulli试验。以试验成功作为事件（更新），求更新函数  $m(t)$ 。

## 4.2 更新方程及其应用

**命题 4.5** 设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔的分布函数为  $F$ , 更新函数为  $m$ , 则  $m$  满足如下更新方程:

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-u) dF(u), \quad \forall t \geq 0.$$

# 更新方程

## 定义

称如下形式的积分方程为更新方程：

$$A(t) = a(t) + \int_0^t A(t-s) dF(s), \quad t \geq 0,$$

其中：

- $a(t)$  和  $F(t)$  为已知函数。当  $t < 0$  时， $a(t) = F(t) = 0$
- $A(t)$  为待求解函数

更新方程可等价表示为卷积形式：

$$A(t) = a(t) + (F * A)(t), \quad t \geq 0,$$

## 定理

设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔的分布函数为  $F$ , 更新函数为  $m$ 。若  $a(t)$  是有界函数, 则满足更新方程

$$A(t) = a(t) + (F * A)(t), \quad t \geq 0,$$

的解存在且唯一, 其解在有限区间上有界, 且解可表示为:

$$A(t) = a(t) + \int_0^t a(t-x) dm(x), \quad \forall t \geq 0.$$

## 例题：更形过程的剩余寿命

设  $\{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程，其中：

- $X_i$  为第  $i$  次更新间隔时间（如产品寿命）， $X_i \sim F(x)$
  - $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$  为第  $n$  次更新时间
  - 余寿定义为  $W(t) = S_{N(t)+1} - t$
- 则余寿的生存函数为：

$$P(W(t) > y) = \bar{F}(t+y) + \int_0^t \bar{F}(t+y-x) dm(x), \quad y > 0.$$

**命题 4.6** 设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔的分布函数为  $F$ , 更新函数为  $m$ , 则

$$E[S_{N(t)+1}] = E[X_1][1 + m(t)].$$

## 停时

设  $\{X_n, n \geq 1\}$  为随机序列,  $T$  为取非负整数值的随机变量。若对任意  $n \in \mathbb{N}_0$ , 事件  $\{T = n\}$  仅依赖于  $X_1, X_2, \dots, X_n$  而与  $X_{n+1}, X_{n+2}, \dots$  独立, 则称  $T$  关于  $\{X_n\}$  是停时 (stopping time), 或称马尔可夫时 (Markov time)。

# Wald 等式

设  $\{X_n, n \geq 1\}$  为独立同分布序列, 满足:

- $\mu = E[X_n] < \infty$
- $T$  关于  $\{X_n\}$  是停时
- $E[T] < \infty$

则有:

$$E \left[ \sum_{n=1}^T X_n \right] = \mu \cdot E[T].$$

## 例题

设独立同分布序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  表示赌徒的每次收益：

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{概率为 } p \quad (\text{赢1元}) \\ -1, & \text{概率为 } q = 1 - p \quad (\text{输1元}) \end{cases}$$

若  $p > q$ , 且赌徒在累计盈利首次达到1元时停止赌博，即：

$$T = \min \left\{ n : \sum_{i=1}^n X_i = 1 \right\}$$

求他停止前的平均赌博时间。

## 4.3 更新定理

**命题 4.7** 设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔  $X_i$  的分布函数为  $F$ , 则

$$P\left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} = \frac{1}{\mu}\right) = 1,$$

其中  $\mu = E(X_i) = \int_0^\infty x dF(x) < \infty$  为平均更新间隔时间。

# 基本更新定理

## 定理

设  $N = \{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程, 时间间隔分布为  $F$ , 更新函数为  $m(t) = E[N(t)]$ , 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{m(t)}{t} = \frac{1}{\mu},$$

其中  $\mu = \int_0^\infty x dF(x)$ 。特别地, 当  $\mu = \infty$  时, 极限值为0。

## 例题 I

- ① 考虑离散时间更新过程  $\{N(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ ，在每个单位时间点独立地做Bernoulli试验，设试验成功概率为  $p$ 、失败概率为  $q = 1 - p$ ，以试验成功作为更新事件，以  $m(n)$  记为此过程的更新函数。试求： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m(n)}{n}$ 。
- ② 某电话交换台的电话呼叫次数服从平均1分钟 $\lambda$ 次的Poisson过程，通话时间  $Y_1, Y_2, \dots$  是相互独立且服从同一分布的随机变量序列，满足  $E[Y_1] < \infty$ ，假定通话时电话打不进来，用  $N(t)$  表示到时刻 $t$ 为止电话打来的次数，试证

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E[N(t)]}{t} = \frac{\lambda}{1 + \lambda E[Y_1]}.$$

- ③ 设有一个单服务员银行，顾客到达可看作速率为  $\lambda$  的 Poisson 过程，服务员为每一位顾客服务的时间是随机变量，分布为均值为  $\frac{1}{\mu}$  的指数分布。顾客到达门口只能在服务员空闲时才准进来，服务员忙时顾客则离开不返回。试求：
- (1) 顾客进银行的速率；
  - (2) 服务员工作的时间所占的比例。

### Definition (格点分布)

若存在  $d > 0$  使得：

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(X = nd) = 1,$$

则称  $X$  服从格点分布，最大满足条件的  $d$  称为分布的周期。

# Blackwell更新定理

设  $F$  为非负随机变量  $X$  的分布函数,  $\mu = E[X]$ ,  $m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t)$  为更新函数。

① 若  $F$  是非格点的, 则对任意取定的  $h > 0$ ,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [m(t+h) - m(t)] = \frac{h}{\mu}.$$

② 若  $F$  是格点分布 (周期为  $d > 0$ ) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\text{在 } nd \text{ 处发生更新}) = \frac{d}{\mu}$$

# 关键更新定理

设  $F$  为非负随机变量  $X$  的分布函数,  $\mu = E[X]$ , 且:

- 函数  $a(t)$  非负不增, 且  $\int_0^\infty a(t) dt < \infty$ .
- $A(t)$  是更新方程  $A(t) = a(t) + \int_0^t A(t-x) dF(x)$ ,  $\forall t \geq 0$  的解

则有以下结论:

① 若  $F$  是非格点分布: 
$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \begin{cases} \frac{1}{\mu} \int_0^\infty a(x) dx, & \mu < \infty \\ 0, & \mu = \infty \end{cases}$$

② 若  $F$  是格点分布 (周期为  $d$ ), 对任意  $0 \leq c < d$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(c + nd) = \begin{cases} \frac{d}{\mu} \sum_{n=0}^{\infty} a(c + n\lambda), & \mu < \infty \\ 0, & \mu = \infty \end{cases}$$

## 例题

**(剩余寿命与年龄的极限分布)** 设 $W(t) = S_{N(t)+1} - t$ 表示更新过程在时刻 $t$ 的剩余寿命,  $V(t) = t - S_{N(t)}$ 为 $t$ 时刻的年龄。求 $W(t)$ 和 $V(t)$ 的极限分布。

## 4.4 更新过程的推广

# 延迟更新过程

设  $X_1, X_2, \dots$  为非负独立随机变量序列,  $X_1$  的分布函数为  $G$ , 而  $X_2, X_3, \dots$  有共同的分布函数  $F$ , 令  $S_0 = 0$ ,  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ,  $n > 1$ 。定义

$$N_D(t) = \max\{n : S_n \leq t\},$$

则称  $N_D = \{N_D(t), t \geq 0\}$  为延迟更新过程。

## 延迟更新过程

设  $N_D = \{N_D(t), t \geq 0\}$  为定义的延迟更新过程, 记  $\mu = \int_0^\infty x dF(x)$ , 则

- ① 以概率 1,  $t \rightarrow \infty$  时, 有  $\frac{N_D(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}$ ;
- ② 当  $t \rightarrow \infty$  时,  $\frac{m_D(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}$ ;
- ③ 若  $F$  不是格点的, 则对任意  $h > 0$ , 当  $t \rightarrow \infty$  时, 有  $m_D(t+h) - m_D(t) \rightarrow \frac{h}{\mu}$ ;
- ④ 若  $F$  是格点的, 且  $h$  为跨距  $d$  的倍数, 则 (3) 中极限同样成立;
- ⑤ 若  $F$  是非格点的,  $a(t)$  非负不增, 且  $\int_0^\infty a(t) dt < \infty$ , 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t a(t-x) dm(x) = \begin{cases} \frac{1}{\mu} \int_0^\infty a(x) dx & \text{当 } \mu < \infty \\ 0 & \text{当 } \mu = \infty \end{cases}$$

## 例题

重复投掷一枚硬币，出现“ $HTH$ ”时记作一次更新。 $N(n)$ 表示在 $n$ 次投掷中发生更新的次数。求每次更新需要的平均投掷次数。

# 更新酬劳过程

令

$$R(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} R_n,$$

则称  $R = \{R(t), t \geq 0\}$  为更新酬劳过程。

# 更新酬劳过程

**命题：** 设  $E|R_1| < \infty$ ,  $E|X_1| < \infty$ , 则

$$E[R(t)] = E(R_1) \cdot E[N(t)].$$

如果  $E(R_1^2) < \infty$ ,  $Var[N(t)] < \infty$ , 则

$$Var[R(t)] = Var(R_1)E[N(t)] + (ER_1)^2Var[N(t)].$$

# 更新酬劳过程

设  $E[X_1] < \infty, E[|R_1|] < \infty$ , 则

① 以概率 1,  $t \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{R(t)}{t} \rightarrow \frac{E[R_1]}{E[X_1]};$$

② 当  $t \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{E[R(t)]}{t} \rightarrow \frac{E[R_1]}{E[X_1]}.$$

## 例题

设乘客来到火车站的时间间隔独立同分布，平均时间间隔为  $\mu$ 。每当有  $N$  个人在车站上等待时，就开出一列火车。若每当有  $l$  个人在车站等候时，车站就以每单位时间  $lc$  元的比例开支费用，且每开出一列火车要多开支  $K$  元。那么此火车站每单位时间的平均费用是多少？

# 交错更新过程

考虑只有两个状态的系统：开（用“1”表示）或关（用“0”表示），系统在  $t=0$  时是开的且持续开的时间为  $Z_1$ ；接着关闭且持续时间为  $Y_1$ ；之后又开着持续时间为  $Z_2$ ，又关闭时间为  $Y_2$ ，如此开关交替重复下去。

设  $\{(Z_n, Y_n), n \geq 1\}$  为独立同分布随机向量序列（则  $\{Z_n, n \geq 1\}$  独立同分布， $\{Y_n, n \geq 1\}$  独立同分布，但允许  $Z_n$  与  $Y_n$  相依）。记

$X_n = Z_n + Y_n, S_0 = 0, S_n = \sum_{i=1}^n X_i, N(t) = \sup\{n : n \geq 0, S_n \leq t\}$ ，则  $\{N(t), t \geq 0\}$  为更新过程。记

$$\zeta_t = \begin{cases} 1, & S_n \leq t < S_n + Z_{n+1}, \\ 0, & S_n + Z_{n+1} \leq t < S_{n+1}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N},$$

称  $\{\zeta_t, t \geq 0\}$  为交错更新过程。

## 交错更新过程

设  $H(t) = P(Z_n \leq t)$ ,  $G(t) = P(Y_n \leq t)$ ,  $F(t) = P(X_n \leq t)$ , 并记  $P(t) = P(\zeta_t = 1)$ ,  $Q(t) = P(\zeta_t = 0)$ . 若  $EX_n < \infty$ , 且  $F$  为非格点的, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{EZ_1}{EZ_1 + EY_1},$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \frac{EY_1}{EZ_1 + EY_1}.$$

# 作业

4.2,4.5,4.6,4.9